# 基本面错误定价因子分析报告

MISV_FY1_rank 复现与有效性检验

因子有效区间：2021-07-26 ～ 2024-05-30

# 目录

**1 研究目标** **3**

**2 因子逻辑与经济学含义** **3**

2.1 理论基础：剩余收益模型 . . . . . 3

2.2 经济学解释 . . . . . 4

**3 数据与实现口径** **4**

3.1 数据来源 . . . . . 4

3.2 低频数据日频对齐 . . . . . 4

3.3 $B_{\text{lag}}$ 定义 . . . . . 4

3.4 市值中性化 . . . . . 5

3.5 极端值处理与样本门槛 . . . . . 5

**4 实证结果** **5**

4.1 IC / WIC 汇总统计 . . . . . 5

4.2 结果解读 . . . . . 5

4.2.1 预测能力随持有期单调递增 . . . . . 5

4.2.2 WIC 系统性高于 IC . . . . . 6

4.2.3 ICIR 稳定在 2.0 以上 . . . . . 6

4.2.4 60 日 IC>0 占比 86.6% . . . . . 6

**5 IC 图表分析** **7**

5.1 IC 时序与累积 IC . . . . . 7

5.2 阶段性分析 . . . . . 7

**6 实现严谨性说明** **8**

**7 局限性与改进方向** **8**

7.1 行业维度残留系统性偏差 . . . . . 8

7.2 极端账面值样本处理 . . . . . 8

7.3 引入更多前瞻信息提升短期表现 . . . . . 8
7.4 非线性估值方法 . . . . . 9

**8 结论** **9**

# 1 研究目标

本文根据题目要求复现基本面错误定价因子 `MISV_FY1_rank`，并完成 5 日、10 日、20 日、60 日的 IC 与加权 IC（WIC）检验。核心步骤严格遵照题目规定：

1. 对 `con_np_rolling` 进行市值中性化处理；
2. 在得到 `MISV_FY1` 后再取横截面 rank 作为最终因子；
3. 按题目附录给定代码口径计算 IC 与 WIC，权重使用 `negMarketValue`（流通市值）。

因子计算区间为 2021-01-01 至 2024-05-30，首个有效截面日为 **2021-07-26**，由 `daily_diagnostics.csv` 核验。

# 2 因子逻辑与经济学含义

## 2.1 理论基础：剩余收益模型

因子源于一阶段剩余收益增长模型（Residual Income Model）：

$$V_t = B_t + \frac{NI_{t+1} - r \times B_t}{r - g} \tag{1}$$

其中 $V_t$ 为内在价值，$B_t$ 为账面价值，$NI_{t+1}$ 为下一期归母净利润，$r$ 为必要回报率，$g$ 为长期增长率。

考虑到分析师预期的乐观偏差及参数估计困难，将上式改写为包含当期 $NI$ 的形式，两端除以 $B_t$ 整理后得到横截面回归公式：

$$\frac{V_{it}}{B_{it}} - 1 = \gamma_0 \frac{NI_{it}}{B_{it}} + \gamma_1 \frac{B_{i,t-1}}{B_{it}} + \varepsilon_{it} \tag{2}$$

每日对所有股票做截面 OLS 回归，得到拟合合理估值 $\widehat{V_{it}/B_{it}}$，再构造错误定价程度：

$$\text{MISV_FY1} = \frac{\widehat{V_{it}/B_{it}}}{PB_{it}} - 1 \tag{3}$$

因子值越高，表示模型估计的合理 PB 高于当前实际 PB，即股票相对被低估。最终对 `MISV_FY1` 做横截面 rank（`pct=True`）得到最终因子。

### 2.2 经济学解释

该因子的本质不是简单寻找" 低 PB" 股票，而是以盈利预期和账面资本结构为锚，对个股合理估值中枢进行横截面拟合，再与真实市场估值对比。与传统 PB 因子相比有两个核心优点：

- 显式引入未来一年盈利预期（FY1），具有一定前瞻性；
- 通过全市场定价关系估计" 合理 PB"，更接近" 相对错误定价" 的概念，而非静态绝对估值高低。

## 3 数据与实现口径

### 3.1 数据来源

**表 1:** 数据字段说明

| 字段 | 文件 | 频率与处理 |
|---|---|---|
| $B_{it}$（所有者权益） | `bValue.csv` | 季频，前向填充至日频 |
| $NI_{it}$（一致预期 FY1） | `con_np_rolling.csv` | 低频，前向填充至日频 |
| $V_{it}$（总市值） | `marketValue.csv` | 日频，过滤 $\leq 0$ 无效值 |
| $PB_{it}$（市净率） | `PB.csv` | 日频，直接使用 |
| 流通市值（IC 权重） | `negMarketValue.csv` | 日频，用于加权 IC |
| 交易价格 | `twap09310940price.csv` | 日频，计算未来 $n$ 日收益率 |

### 3.2 低频数据日频对齐

以 `twap09310940price` 的交易日为主索引，将 `bValue` 与 `con_np_rolling` 前向填充到日频。原始低频数据的 `date` 字段被视为信息首次可见日，不向更早日期回填，因此不引入前视偏差。

### 3.3 $B_{\text{lag}}$ 定义

$B_{i,t-1}$ 定义为前向填充后的滞后一期值，而非机械日频移位，保证滞后项来自上一期已披露信息。经 `daily_diagnostics.csv` 核验，首个有效截面日为 **2021-07-**

**26**，当日有效样本数为 36，满足 $\geq 30$ 门槛。

### 3.4 市值中性化

按日对 `con_np_rolling` 做横截面 OLS 回归：

$$\text{con_np}_{it} = \alpha_t + \beta_t \ln(\text{MarketValue}_{it}) + u_{it} \tag{4}$$

取残差 $u_{it}$ 作为中性化后的盈利预期 $NI_{\text{neutral}}$，同时过滤 `marketValue` $\leq 0$ 的无效样本，每日有效样本要求 $\geq 30$，否则跳过。

### 3.5 极端值处理与样本门槛

第二步主回归前对 $Y$、$X_1$、$X_2$ 做 1%/99% Winsorize，防止极端财务值主导回归系数。两步骤统一要求每日有效样本数 $\geq 30$，保证口径一致。

## 4 实证结果

### 4.1 IC / WIC 汇总统计

**表 2:** MISV_FY1_rank 各持有期 IC 统计结果

| 持有期 | IC 均值 | IC 标准差 | ICIR（年化） | WIC 均值 | WICIR（年化） | IC>0 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 日 | 0.0416 | 0.1325 | 2.23 | 0.0502 | 1.69 | 58.9% |
| 10 日 | 0.0621 | 0.1425 | 2.19 | 0.0724 | 1.69 | 64.7% |
| 20 日 | 0.0835 | 0.1481 | 2.00 | 0.0965 | 1.57 | 65.9% |
| 60 日 | 0.1206 | 0.1087 | 2.27 | 0.1632 | 1.68 | 86.6% |

注：ICIR = IC 均值 ÷ IC 标准差 $\times\sqrt{252/n}$；WIC 为流通市值加权 IC；60 日末尾不足收益窗口（2024 年 3 月底之后）自动产生 NaN 并被剔除。

### 4.2 结果解读

#### *4.2.1* 预测能力随持有期单调递增

IC 均值从 5 日的 0.042 增长到 60 日的 0.121，符合基本面因子的典型特征。估值修复需要盈利兑现和资金风格切换逐步传导，更偏向中期有效。

#### *4.2.2 WIC 系统性高于 IC*

四个周期下 WIC 均高于普通 IC，60 日最为明显（WIC $= 0.163$ vs IC $= 0.121$）。大市值股票分析师覆盖更充分、财务口径更稳定，错误定价信号更容易体现为可观测的未来收益。

#### *4.2.3 ICIR 稳定在 2.0 以上*

各周期年化 ICIR 均在 2.0–2.3 区间。需指出，相邻两日的收益率窗口高度重叠导致 IC 序列存在自相关，年化 ICIR 存在一定高估。去除年化系数后的 raw ICIR 更为保守：5 日 $\approx 0.31$，10 日 $\approx 0.44$，20 日 $\approx 0.56$，60 日 $\approx 1.11$。行业普遍认为 raw ICIR $> 0.5$ 即为优质因子，本因子 20 日以上均满足。

#### *4.2.4 60 日 IC>0 占比 86.6%*

60 日 IC>0 占比高达 86.6%，绝大多数交易日因子方向正确。5 日周期下 58.9%，略高于随机水平（50%），短期噪声较大符合预期。

# 5 IC 图表分析

## 5.1 IC 时序与累积 IC

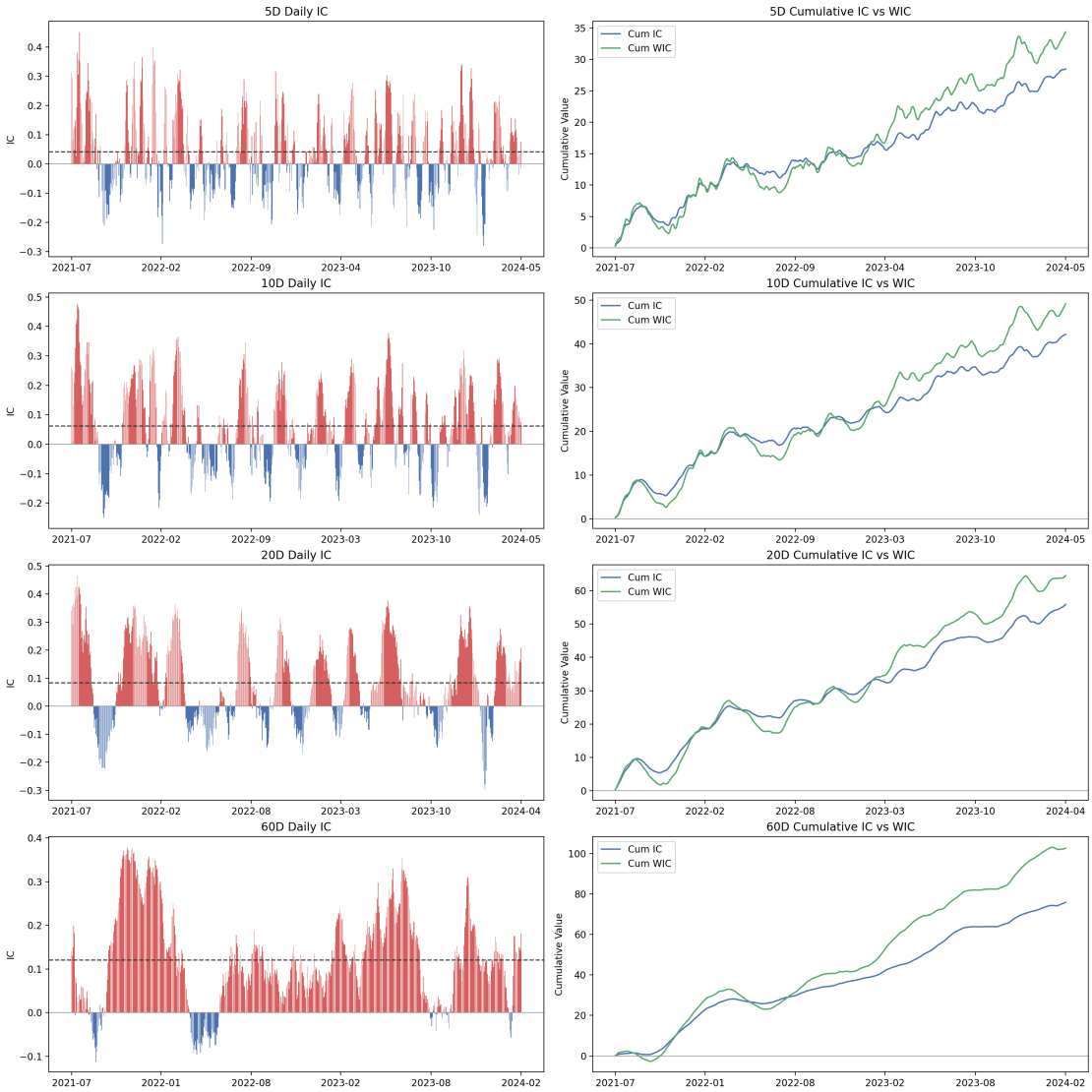


**图 1:** MISV_FY1_rank 因子 5/10/20/60 日 IC 时序与累积 IC（2021–2024）

## 5.2 阶段性分析

- **2021 年下半年至 2022 年初：** IC 整体偏强，累积 IC 快速上升，对应 A 股价值风格占优期间，错误定价因子表现突出。
- **2022 年全年：** IC 阶段性走弱，成长股反弹期间基本面因子预测力下降，符合风格轮动规律。

- **2023 年至 2024 年：** IC 重新趋于正向，60 日累积曲线持续向上，基本面回归趋势再次确立。

所有周期的累积 WIC 持续领先于累积 IC，斜率更高、曲线更平滑，进一步印证因子在大市值股票上的有效性与稳定性。

## 6 实现严谨性说明

本次复现额外保留了多项诊断输出以增强可审计性：

**表 3:** 诊断输出文件说明

| 文件 | 内容与用途 |
|---|---|
| `MISV_FY1.csv` | rank 前的原始因子值，区分经济含义与排序信号 |
| `MISV_FY1_rank.csv` | 最终提交因子 |
| `daily_diagnostics.csv` | 每日有效样本数、首个有效日等关键诊断信息 |
| `daily_ic_series.csv` | 每日 IC/WIC 时序，便于复核统计口径 |

这些材料可用于回答：首个有效日为何为 2021-07-26；每日截面样本数是否满足统一门槛；60 日末尾窗口不足样本是否被正确剔除。

## 7 局限性与改进方向

### 7.1 行业维度残留系统性偏差

当前仅做市值中性化，未控制行业差异。不同行业合理 PB 中枢相差较大（金融、周期、消费、成长板块估值框架天然不同）。改进方向：在第二步回归中加入行业哑变量，或在最终 rank 前做行业内标准化，降低风格轮动扰动。

### 7.2 极端账面值样本处理

$B_{it}$ 接近 0 或为负时，$NI/B$ 与 $B_{\text{lag}}/B$ 的经济含义被削弱。可进一步对负权益样本单独剔除，或对异常 PB 区间额外过滤。

### 7.3 引入更多前瞻信息提升短期表现

若希望增强 5D/10D 短周期预测能力，可叠加盈利预期修正（revision）、标准化预期外盈利（SUE）、中期价格动量或反转信号，形成”估值 + 催化”复合因子。

### 7.4 非线性估值方法

截面 OLS 假设线性关系，但盈利极端公司对估值的边际贡献可能递减。可尝试 XGBoost 或随机森林替代 OLS，提升拟合精度和因子区分度。

## 8 结论

本文严格按照题目要求复现了错误定价因子`MISV_FY1_rank`:先对`con_np_rolling`做按日截面市值中性化,再基于题目横截面回归公式估计合理估值构造`MISV_FY1`，最后做横截面 rank，按题目附录口径计算各期限 IC 与加权 IC。

实证结果表明:

1. 因子在四个持有期上均具有正向预测能力，IC 均值 0.042–0.121，方向稳定，样本期内未观察到持续性失效阶段；
2. 预测能力随持有期拉长而增强，符合基本面错误定价” 修复较慢” 的特征，更适合中期持有策略；
3. WIC 系统性高于 IC，信号在大市值股票上更稳定，适合与流通市值加权的多因子策略配合使用；
4. 60 日 IC>0 占比 86.6%，raw ICIR 达 1.11，在统一样本门槛和严格时间对齐约束下，结论具有良好的可解释性与可复核性。

后续改进重点为行业中性化和多期盈利预测融合，预计可进一步提升因子在不同风格环境下的稳定性。